

Jogo da Afinidade

Neste Exercício-Programa (EP) calcularemos a “afinidade” entre duas pessoas. Para compreender melhor o jogo, dividimos o enunciado em duas partes.

Parte 1:

Nossa calculadora de afinidade consiste no seguinte. Primeiramente definimos um certo número de jogadas (**numJogadas**). Em cada jogada, cada pessoa digita um número inteiro positivo. Por exemplo, **n1** = 19011981 e **n2** = 20021979. Então, a calculadora soma todos os dígitos de **n1** e de **n2** até que cada um deles seja composto por apenas um dígito. Por exemplo, para **n1** temos que $1+9+0+1+1+9+8+1 = 30 = 3 + 0 = 3$. Para **n2** temos que $2 + 0 + 0 + 2 + 1 + 9 + 7 + 9 = 30 = 3 + 0 = 3$. Após reduzir os números dos dois jogadores em apenas um dígito, comparamos. A afinidade entre duas pessoas é dada pelo número de vezes que **n1** e **n2** foram iguais após a redução para um dígito (**numAcertos**), dividido por **numJogadas**. Ou seja, nesse caso:

```
afinidade = numAcertos / numJogadas
```

Parte 2:

Para o cálculo da afinidade, pode-se também considerar a aleatoriedade. Suponha que dois indivíduos não tenham nenhuma afinidade, mas por uma questão de "sorte", obtiveram uma alta afinidade. Então nós gostaríamos de considerar no cálculo da afinidade, este fator "sorte". Para isso, após o fim do jogo pedido na Parte 1, pergunte se o usuário deseja avaliar o fator "sorte". Vamos gerar números aleatórios e simular dois jogadores virtuais sem afinidade. E com isso, avaliar se os dois jogadores reais têm de fato afinidade ou não.

Nesta parte 2 do EP, simule as **numJogadas** dos dois indivíduos gerando números aleatórios **n1'** e **n2'**, usando o método das congruências lineares (explicado mais adiante). Calcule o número de vezes em **numJogadas** que **n1'** e **n2'** foram iguais após a redução para um dígito (**numAcertos'**). Repita este processo 10.000 (dez mil) vezes e calcule **p**, i.e., a proporção em que **numAcertos'** é maior ou igual que **numAcertos** (obtido na Parte 1). A afinidade dos dois jogadores levando em consideração o fator "sorte" é dada por um menos **p**, isto é:

```
p = (Quantidade de vezes em que numAcertos' >= numAcertos) / 10000
afinidade = 1 - p
```

Note que **p** é a proporção em que a **afinidade** (obtida na Parte 1) tenha um valor igual ou maior que no caso em que ambos os jogadores (virtuais) não tem afinidade (os números gerados são aleatórios). Em outras palavras, esta é a probabilidade de dizermos que os dois jogadores têm afinidade supondo que eles não tem. Então $1-p$ pode ser interpretado como a afinidade entre os jogadores levando em conta o fator "sorte" ou aleatoriedade.

Perceba que você usará somente uma das duas fórmulas para o cálculo da afinidade, a depender se o usuário desejar simular um novo jogo utilizando números aleatórios (Parte 2) ou não (somente o jogo inicial descrito na Parte 1).

Ao final do programa, exiba a afinidade calculada sem limitar as casas decimais ou usar alguma formatação específica (veja os exemplos de execução do programa a seguir), além de uma mensagem personalizada de acordo com a faixa de afinidade:

- Maior ou igual a 0 e menor que $1/3$: *"A afinidade de vocês é baixa. Que pena!"*
- Maior ou igual a $1/3$ e menor que $2/3$: *"A afinidade de vocês é mediana!"*
- Maior ou igual a $2/3$ (caso contrário aos anteriores): *"Parabens! Vocês tem uma bela afinidade!"*

Exemplos de Execução do Programa

Nos exemplos, tudo que aparece em **negrito** foi digitado pelo usuário. Os demais textos foram impressos pelo programa.

Exemplo 1

```
Digite o numero de jogadas: 2
Pessoa 1: digite um numero: 443
Pessoa 2: digite um numero: 902
Pessoa 1: digite um numero: 10
Pessoa 2: digite um numero: 11
Deseja simular jogadas aleatorias (S/N)? N
A afinidade de vocês é de 0.5
A afinidade de vocês é mediana!
```

Exemplo 2:

```
Digite o numero de jogadas: 1
Pessoa 1: digite um numero: 1868388945
Pessoa 2: digite um numero: 9086721345
Deseja simular jogadas aleatorias (S/N)? N
A afinidade de vocês é de 0.0
A afinidade de vocês é baixa. Que pena!
```

Exemplo 3:

```
Digite o numero de jogadas: 3
Pessoa 1: digite um numero: 653
Pessoa 2: digite um numero: 131
Pessoa 1: digite um numero: 280
Pessoa 2: digite um numero: 775
```

```
Pessoa 1: digite um numero: 30
Pessoa 2: digite um numero: 33
Deseja simular jogadas aleatorias (S/N)? S
A afinidade de voces e de 0.965
Parabens! Voces tem uma bela afinidade!
```

Atenção: Imprima os textos informativos ao usuário **exatamente da mesma forma que apresentado nos exemplos de execução acima**. Não mude nenhuma palavra, espaço ou pontuação, não adicione textos a mais e cuidado com as letras maiúsculas e minúsculas. Note que as palavras “aleatorias”, “e”, “numero”, “Parabens”, “voces” e “tem” estão sem seus respectivos acentos.

O que é o método das congruências lineares?

O método de congruências lineares produz uma sequência de números pseudo-aleatórios. O algoritmo para aplicação do método é o seguinte:

```
numero_aleatorio = (a * numero_aleatorio_anterior + c) mod m
```

Para este EP, usaremos $a = 22695477$, $c = 1$, $m = 2^{32}$ (parâmetros usados no Borland C/C++). Para iniciar a iteração, assumiremos que o primeiro número aleatório anterior é 42. Em Python, o operador "%" representa o "mod".

Note que ao aplicar o método com os valores acima, obteremos o número “aleatório” 953210035. Esse número será o **numero_aleatorio_anterior** da próxima iteração. Seguindo essa lógica, podemos obter uma sequência de números pseudo-aleatórios!

Entrega

[Leia a página de "Instruções para entrega de EPs" antes de entregar o seu EP1.](#)

Você deverá entregar no e-Disciplinas um arquivo chamado **ep02.py**, contendo o código fonte em Python do seu programa.

Você pode usar algum ambiente instalado no seu computador para escrever seu programa e depois enviar o arquivo dele para o e-Disciplinas. Ou então pode digitar o seu programa diretamente no editor disponível no e-Disciplinas, no próprio navegador.

[Veja o vídeo que mostra como fazer o envio e a edição de um EP no e-Disciplinas.](#)